

ALTER TABLE – Übersicht (MySQL/MariaDB)

Datei-/Kontext: DB: aenderungsbefehle.sql

Diese Übersicht sammelt typische Änderungsbefehle an Tabellen (ALTER TABLE) und wesentliche *Constraints* (Bedingungen) für Attribute in MySQL/MariaDB.

Tabellenname ändern

- Syntax: ALTER TABLE <alt> RENAME [TO] <neu>;
- Beispiel: ALTER TABLE bestellungen RENAME bestellungen;

Attribut (Spaltenname) umbenennen

- MySQL-Variante mit CHANGE: ALTER TABLE <tabelle> CHANGE <alt> <neu> <Datentyp>;
- Beispiel: ALTER TABLE kunden CHANGE name1 Nachname VARCHAR(30);
- Hinweis: Bei CHANGE muss der Datentyp immer mit angegeben werden.

Spalte hinzufügen

- Syntax: ALTER TABLE <tabelle> ADD [COLUMN] <neu> <Datentyp>;
- Beispiel: ALTER TABLE kunden ADD GebDatum DATE;

Spalte an bestimmter Position hinzufügen

- Syntax: ALTER TABLE <tabelle> ADD <neu> <Datentyp> [AFTER <attribut> | FIRST];
- Beispiel: ALTER TABLE kunden ADD GebDatum DATE AFTER Nachname;

Spalte löschen

- Syntax: ALTER TABLE <tabelle> DROP <spaltenname>;

Datentyp einer Spalte ändern

- Syntax: ALTER TABLE <tabelle> MODIFY <spalte> <neuer_Datentyp>;
- Beispiele:
ALTER TABLE orte MODIFY plz CHAR(5);
ALTER TABLE bestellpositionen MODIFY lfdnr INT;
ALTER TABLE bestellpositionen MODIFY menge INT;

Primärschlüssel direkt an einer Spalte setzen

- Beispiel: ALTER TABLE bestellpositionen MODIFY lfdnr INT PRIMARY KEY;
- Hinweis: Alternativ über Tabellendefinition (ADD PRIMARY KEY (<spalte>)), siehe unten.

Constraints (zusätzliche Bedingungen für Attribute/Tabellen)

Primärschlüssel (Primary Key)

- Tabellenseitig: ALTER TABLE <tabelle> ADD PRIMARY KEY (<spalte_oder_spaltenliste>;
- Spaltenseitig (bei MODIFY/CHANGE): ... <Datentyp> PRIMARY KEY

Fremdschlüssel (Foreign Key) hinzufügen

- Syntax (ohne expliziten Namen):
`ALTER TABLE <tabelle> ADD FOREIGN KEY (<fk_spalte>) REFERENCES <referenztabelle> (<pk_spalte>);`
- Mit benanntem Constraint (empfohlen):
`ALTER TABLE <tabelle>
ADD CONSTRAINT <fk_name> FOREIGN KEY (<fk_spalte>
REFERENCES <referenztabelle> (<pk_spalte>);`
- Beispiel: `ALTER TABLE bestellpositionen ADD FOREIGN KEY (bestellnr) REFERENCES bestellungen (bestellnr);`

Fremdschlüssel löschen

- Voraussetzung: Name des FK-Constraints ist bekannt (z. B. `bestellpositionen_ibfk_2`).
- Syntax: `ALTER TABLE <tabelle> DROP FOREIGN KEY <fk_name>;`
- Beispiel: `ALTER TABLE bestellpositionen DROP FOREIGN KEY bestellpositionen_ibfk_2;`
- Fundstellen in `information_schema` (je nach Version):
`REFERENTIAL_CONSTRAINTS`, `KEY_COLUMN_USAGE`
(historisch: `INNODB_SYS_FOREIGN`, `INNODB_SYS_FOREIGN_COLS`)

AUTO_INCREMENT (für Primärschlüssel)

- Voraussetzung: Ganzzahliger Datentyp (z. B. `INT`).
- Beispieltabellenanlage:
`CREATE TABLE Artikel (
Artikelnr INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Bezeichnung VARCHAR(30),
Preis FLOAT
);`
- Beispiel-Einfügen (Spalte mit `AUTO_INCREMENT` wird ausgelassen):
`INSERT INTO Artikel (Bezeichnung, Preis) VALUES
(‘festplatte ssd’, 43.50),
(‘4 GB RAM’, 10.70);`
- Startwert ändern: `ALTER TABLE <tabelle> AUTO_INCREMENT = <wert>;`

Hinweise zu Terminologie und häufige Stolpersteine

- **Constraint vs. Constraints:** Im Singular „Constraint“, im Plural „Constraints“. In SQL-Anweisungen kann ein Name vergeben werden (`ADD CONSTRAINT <Name> ...`); manche Kurzformen (`ADD FOREIGN KEY ...`) verzichten auf einen expliziten Namen.
- **CHANGE vs. MODIFY:** `CHANGE` benennt eine Spalte um *und* setzt Datentyp/Attribute; `MODIFY` ändert nur Datentyp/Attribute (Name bleibt).
- **Positionsangaben:** `AFTER <spalte>` bzw. `FIRST` sind MySQL/MariaDB-spezifische Erweiterungen.
- **FK-Namen ermitteln:** Bevor man einen FK löscht, in `information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS` und `KEY_COLUMN_USAGE` nachsehen (Versionen $\geq$ MySQL 8/MariaDB). Ältere Systeme nutzten InnoDB-Subsystemtabellen.